

MotionController 项目设计框架与功能总览

重构后版本 • 2026-06-30 • Qt 6 / C++17 / ZMC 运动控制

一、技术栈

维度	选型
语言	C++17
UI 框架	Qt 6.11.1 (Widgets, .ui 设计师文件)
运动控制库	正运动控制 ZMC (zauxdll2.dll / zmotion.dll)
目标硬件	ECI2828 四轴运动控制器 (以太网通信)
配置持久化	INI 格式 (QSettings → config.ini)
构建系统	Visual Studio + MSVC v145 toolset + .vcxproj

二、分层架构

UI 层 — MotionController (430行) + ParaSettings

↓ 构造函数注入

Service 层 — AxisService • HomeService • ScanService

↓ 构造函数注入

Adapter 层 — ZmcAdapter (封装全部 ZAux_* 库调用)

↓

Hardware / ThirdParty — zmotion.dll / zauxdll2.dll → ECI2828 控制器

数据流向严格单向：UI 只能调 Service，Service 只能调 Adapter，绝不出现 UI 直接调 ZAux_* 的情况。

三、类职责矩阵

文件	行数	核心职责
MotionController.h/.cpp	121 + 600	纯 UI 层：信号槽绑定、config.ini 读写、100ms 定时器驱动、键盘 eventFilter。不含任何运动控制逻辑
AxisService.h/.cpp	80 + 120	单轴运动：正转/反转（连续点动+寸动）、停止、清零、参数下发、状态查询（含 dir 方向反转）
HomeService.h/.cpp	44 + 80	异步回零状态机：tick() 驱动替代原 while+msleep 阻塞，60s 超时，signal 通知

文件	行数	核心职责
ScanService.h/.cpp	65 + 200	扫描引擎：栅格 S 形往返 + 连续 XY 联动，tick() 状态机 + 剩余时间梯形/三角模型估算
ZmcAdapter.h/.cpp	74 + 180	适配器层：封装全部 ZAux_* C 库函数为语义化 C++ 方法，管理 ZMC_HANDLE 生命周期
Types.h	37	共享类型：Axis 枚举 / AxisConfig 结构 / ScanState 枚举，消除循环依赖
ParaSettings.h/.cpp	45 + 100	单轴参数弹窗（7参数），通过 signal 通知主窗口

四、关键设计决策

决策	实现
依赖注入	Service 层通过构造函数接收 ZmcAdapter*，禁止全局变量/单例
异步回零	HomeService::tick() 状态机，由 100ms 定时器驱动，替代 while+msleep 阻塞循环
键盘处理	仅 eventFilter 单路径，widget->window()==this 过滤；移除 keyPressEvent 冗余
配置持久化	loadConfig()/saveConfig() 在构造/析构调用，IP 和定长值自动记忆
参数缓存	m_axisParams[5] 数组缓存所有轴参数，连接时批量下发

五、具体功能模块

5.1 连接管理

- IP 连接：ZmcAdapter::connect(ip) 以太网连接 ECI2828，IP 下拉可选 (127.0.0.1 / 192.168.0.11)
- 断连：先停止回零/扫描，再关闭 Handle，恢复按钮文字，定时器持续跑但显示'未连接'
- 配置记忆：上次 IP 和定长值通过 config.ini 自动持久化

5.2 四轴实时状态监控

- 100ms 定时器轮询每轴：位置 (GetDpos)、速度 (GetVpSpeed)、空闲态 (GetIfIdle)
- AxisService::getStatus() 返回状态，含方向反转逻辑 (dir==1 时位置和速度取反)
- 状态文字：停止 / 正转 / 反转 / 运行 / 未连接

5.3 轴参数设置

每轴独立 ParaSettings 弹窗，可设置 7 项参数：

参数	含义	默认值
脉冲当量 (units)	单位转换系数	1000.0
起始速度 (lspeed)	起步低速	0.0
运行速度 (speed)	目标速度	20.0

参数	含义	默认值
加速度 (acc)	加速斜率	2000.0
减速度 (dec)	减速斜率	2000.0
S曲线时间 (sramp)	平滑过渡	10.0
反向 (dir)	方向位反转 (0:normal, 1:reverse)	0

5.4 单轴手动控制

- 连续点动（复选框勾选）：ZmcAdapter::moveVelocity()
- 寸动（不勾选）：ZmcAdapter::moveRelative(), 走定长距离
- 停止：ZmcAdapter::cancelAxis() 减速停止
- 清零：ZmcAdapter::zeroPosition() 当前位置置零
- 键盘快捷键：← → = X± • ↑ ↓ = Y± • Home/End = Z前 • PageUp/Down = Z后 (寸动模式)

5.5 异步原点回零

- 四轴同时回零，模式从 config.ini 读取（默认模式 4 = 反向回零+正向退出）
- startHome() 下发全部参数 → 启动回零 → tick() 轮询 getHomeStatus() → 全部完成置零
- 60s 超时 → homeFailed 信号；用户随时'停止回零' → stopHome() 取消

5.6 扫描引擎（核心功能）

栅格扫查（S 形往返）：

- MOVE_TO_START → FORWARD (X→终点) → STEP (Y步进) → REVERSE (X→起点) → STEP → ... → 重复直到覆盖全部扫描线 → DONE

连续扫查（XY 联动插补）：

- MOVE_TO_START → CONTINUOUS (XY 联动走斜线从起点到终点) → DONE
- 区域配置：手动设置起点/终点，自动计算扫查长度、步进长度、扫描线数
- 剩余时间：基于梯形/三角速度曲线物理模型实时估算，橙色大字显示

六、项目文件清单

```

MotionController/
■■■■ Services/
■ ■■■■ ZmcAdapter.h/.cpp # ■■■■ - ■■ ZAux_* ■■■■
■ ■■■■ AxisService.h/.cpp # ■■■■■■
■ ■■■■ HomeService.h/.cpp # ■■■■■■■■
■ ■■■■ ScanService.h/.cpp # ■■■■■■■■
■■■■ Types.h # ■■■■ (Axis, AxisConfig, ScanState)
■■■■ MotionController.h/.cpp # UI ■■■■ (430■)
■■■■ ParaSettings.h/.cpp # ■■■■■■
■■■■ main.cpp # ■■■■
■■■■ MotionController.ui # ■■■■ UI ■■■■
■■■■ ParaSettings.ui # ■■■■ UI ■■■■
■■■■ ThirdParty/Zmotion/x64/ # ■■■■■■ (dll/lib/h)

```

七、重构前后对比

改进项	重构前	重构后
分层解耦	1 个类 (1140行) 扛所有, ZAux_* 散落各处	UI → Service → Adapter 三层, 构造函数注入
异步回零	<code>while(m_isHoming) { msleep; processEvents }</code>	HomeService::tick() 状态机, 100ms 驱动
键盘处理	keyPressEvent + eventFilter 双路径冗余	仅 eventFilter 单路径, 窗口级过滤
行数	MotionController 1140 行	MotionController 430 行 (纯 UI)